Decisiones técnicas — Jobby (JobMatch AI)

Autor: Bautista Giraud · **Materia:** Programación sobre Redes, 6.° 1.ª, E.T. N.° 21 · **Etapa 1** · 2026-09-22

1. Framework de frontend

- **Opción adoptada:** Next.js 15 con React 19 y TypeScript estricto.
- **Alternativas evaluadas:** (a) React con Vite, como aplicación de una sola página; (b) Astro.
- **Fundamento:** costo cero en Vercel, con despliegue por Git y HTTPS incluido. El App Router permite proteger rutas en el servidor, que es donde vale: sin sesión, `/dashboard` responde 307 antes de enviar nada al navegador. Documentación oficial extensa y ecosistema (Tailwind, shadcn/ui) que acelera la interfaz. Con Vite habría que montar el enrutado y la protección de rutas a mano; Astro está pensado para sitios de contenido, no para una aplicación con sesión.
- **Prestación resignada:** no es un sitio estático: hay render en servidor, así que hay que distinguir componentes de servidor y de cliente. El máximo rendimiento queda atado a Vercel.

2. Lenguaje del backend

- **Opción adoptada:** Python 3.13 con FastAPI y Pydantic v2.
- **Alternativas evaluadas:** (a) Node.js con Express o NestJS; (b) Django REST Framework.
- **Fundamento:** el núcleo del producto es procesamiento de texto e IA, y en Python están las bibliotecas que se usan (pdfplumber para el PDF, clientes HTTP asíncronos, similitud de vectores). FastAPI es asíncrono de punta a punta, valida con Pydantic y genera la documentación OpenAPI sola. Node habría unificado el lenguaje con el frontend, pero con menos herramientas para el PDF y los vectores; Django traía un ORM y un panel que el proyecto no necesita.
- **Prestación resignada:** dos lenguajes y dos cadenas de herramientas en el mismo repositorio; los tipos compartidos se mantienen a mano en `packages/shared-types`.

3. Base de datos

- **Opción adoptada:** PostgreSQL 17 gestionado por Supabase, con la extensión pgvector.
- **Alternativas evaluadas:** (a) MongoDB Atlas; (b) MySQL gestionado (PlanetScale); (c) Firebase Firestore.
- **Fundamento:** los datos son relacionales: una persona tiene un perfil, el perfil tiene habilidades, experiencia y estudios, y cada puesto produce un resultado. Dieciséis tablas con claves foráneas y borrado en cascada lo modelan sin esfuerzo. Los vectores de significado se guardan con pgvector en el mismo motor, sin sumar otra base. Supabase agrega autenticación y almacenamiento de archivos con seguridad por fila, todo en el plan gratuito. Mongo no encaja con datos tan relacionales, MySQL no tiene un equivalente maduro a pgvector y Firestore ataría el modelo a consultas muy limitadas.
- **Prestación resignada:** el plan gratuito pausa el proyecto tras 7 días sin actividad. Base, identidad y archivos dependen del mismo proveedor. La base está en São Paulo y la API en Oregón, así que cada consulta cruza el continente.

4. Plataforma de despliegue y CI/CD

- **Opción adoptada:** Vercel para la web, Render (Docker) para la API y GitHub Actions para la integración continua.
- **Alternativas evaluadas:** (a) Railway para todo; (b) Fly.io; (c) servidores de la escuela.

- **Fundamento:** las dos plataformas tienen plan gratuito, despliegan con cada push a `main` y dan HTTPS y dominio sin configuración. Render corre la misma imagen Docker que se usa en local. Railway ya no ofrece un plan gratuito sostenido y Fly.io exige tarjeta y más administración; los servidores de la escuela obligaban a gestionar accesos y no quedaban accesibles desde cualquier conexión.
- **Prestación resignada:** Render gratuito duerme el servicio a los 15 minutos (la primera petición tarda entre 40 y 53 s; la web lo despierta y avisa) y no ofrece procesos de trabajo gratuitos. El dominio público de Vercel se asigna a mano.

5. Tecnología avanzada

- **Opción adoptada:** integración con servicios de terceros: pasarela de IA propia con ruteo por plan (DeepSeek en el gratuito, Claude en premium, OpenAI para vectores).
- **Alternativas evaluadas:** (a) cola de tareas con consumidor independiente (Celery y Redis); (b) almacenamiento de archivos con control de acceso, como segunda capacidad; (c) caché.
- **Fundamento:** analizar un CV o un puesto demanda entre 10 y 60 s y depende de servicios que fallan o demoran. La pasarela lo aísla con tiempo límite de 60 s, reintentos con espera creciente, proveedor según el plan y traducción de cualquier error a un mensaje comprensible, dejando el detalle en los registros; tiene tests propios. La cola exige un proceso de trabajo permanente que Render no ofrece gratis, y sin él no se puede mostrar el mensaje entrando y saliendo. El almacenamiento existe (bucket privado con políticas por persona) pero no se declara: la consigna recomienda una sola capacidad y descuenta si una adicional queda incompleta. La caché no se implementó: el módulo que había nunca se conectó y se quitó.
- **Prestación resignada:** las tareas largas corren dentro de la API (hasta dos a la vez) y su estado vive en memoria: si el servicio se reinicia, se pierde el seguimiento de una tarea en curso.

Autoría

Bautista Giraud estuvo a cargo del análisis, el diseño, el backend, el frontend, la base de datos, el despliegue y la documentación. Natalia Blanco participó en parte de la documentación, en las ideas y en la solución de problemas del proyecto. Al 2026-11-02 el repositorio tiene 294 commits propios (más 148 merges) desde el 2026-06-27, todos de Bautista Giraud: 60 de la base preexistente y 234 de este trimestre.

Uso de herramientas de inteligencia artificial

Para el código y la documentación se utilizaron dos herramientas. **Codex** (OpenAI) ayudó a construir las bases del proyecto: generación y revisión de código e interpretación de errores. **Claude** (Anthropic) acompañó todo el proyecto como ayuda de código y de ideas; con él también se elaboró la documentación, verificando cada afirmación contra el código, las migraciones, las pruebas y producción. Para las presentaciones se sumaron **NotebookLM** (borrador de los mazos a partir de los documentos), **Canva** (diseño) y **Gemini** (revisión cruzada de textos). Las decisiones de diseño, la arquitectura y el alcance son propias; el resultado de las herramientas se revisó antes de incorporarse y cada cifra se cotejó con su fuente. Se comprende la totalidad del código entregado y no se usarán asistentes durante la defensa individual.

El registro completo de decisiones operativas, que crece durante el trimestre, está en `DECISIONS.md`; este documento resume las cinco decisiones estructurales que pide la consigna.